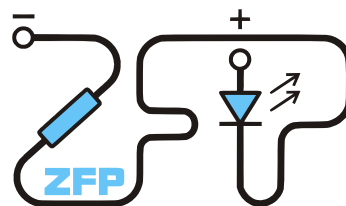


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 8

Název úlohy: Měření vlnových délek světla interferometry

Jméno: David Němec

Datum měření: 10. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

Pěkne zpracováno (+1 bod)

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	<i>1</i>
Výsledky a zpracování měření	0–7	<i>6 (+1)</i>
Diskuse výsledků	0–3	<i>3</i>
Závěr	0–1	<i>1</i>
Celkem	max. 12	<i>12</i>

Posuzoval:

dne:

1.4.2026

1 Pracovní úkol

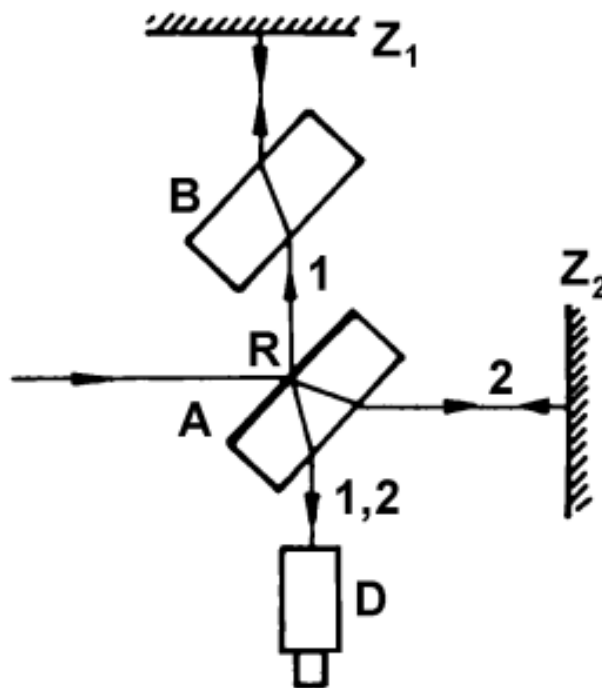
1. S použitím zelené čáry rtuti okaliبرujete pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám.
2. Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He-Ne laseru.
3. Fabryho – Perotovým interferometrem změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu.
4. Všechna měření zpracujte lineární regresí. Stanovte chybu změřených vlnových délek a diskutujte zdroje chyb.

2 Teorie

2.1 Michelsonův interferometr

Průchod paprsku Michelsonovým interferometrem je znázorněn na obrázku 1. Světlo ze zdroje dopadá na polo-propustnou jemně pokovenou skleněnou destičku A, kde se dělí na dva svazky. První se odráží směrem nahoru, odráží se od zrcadla Z_1 , prochází destičkou A a dopadá do dalekohledu D. Druhý paprsek prochází destičkou A, odráží se od zrcadla Z_2 , prochází destičkou A, odráží se od jejího pokoveného povrchu, ještě jednou prochází destičkou A a dopadá do dalekohledu D, kde interferuje s prvním paprskem. Pro kompenzaci vícenásobného průchodu druhého paprsku destičkou A lze použít stejně tlustou skleněnou destičku B, která však pro toto měření nebyla důležitá, a ani nebyla použita.

z! = byla - určite jste ji nevyužili



Obrázek 1: Schéma Michelsonova interferometru [1]

Při tomto uspořádání vzniknou v dalekohledu světlé interferenční proužky, přičemž interferenční maxima nastanou pro dráhový rozdíl obou paprsků rovný celočíselnému násobku vlnové délky. Změna polohy zrcadla Z_1 o vzdálenost Δl je se změnou interferenčního řádu k svázána vztahem (upraveno podle [1])

$$\Delta l = \frac{\lambda}{2} k, \quad (1)$$

kde λ je vlnová délka použitého světla.

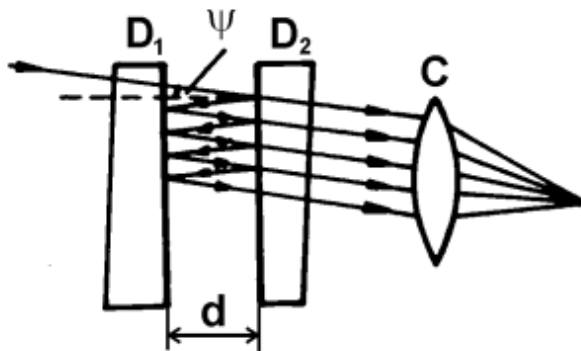
V této úloze je změna polohy zrcadla Z_1 řízena otočným šroubem, připojeným k pákovému převodu, který zajišťuje jemnější posuv zrcadla. Uvažuji, že pro přepočítání mezi otočením šroubu Δy a změnou polohy zrcadla Δl platí lineární vztah

$$\Delta l = p \Delta y, \quad (2)$$

kde p je převodní poměr pákového převodu, který je potřeba určit kalibrací.

2.2 Fabryho–Perotův interferometr

Fabryho–Perotův interferometr (schéma na obrázku 2) se skládá ze dvou rovnoběžných zrcadel, mezi kterými se dopadající svazek světla mnohonásobně odráží. Prošlé paprsky spolu po fokusaci čočkou interferují, přičemž díky přítomnosti mnoha svazků (řádově 30-40) vznikají oproti Michelsonově interferometru ostřejší maxima [1]. Díky geometrii této úlohy vznikají interferenční kroužky, které jsou snímány kamerou. Otáčením šroubu se mění vzdálenost mezi zrcadly, a tím i dráhový rozdíl jednotlivých paprsků, uprostřed obrazovky se tak při otáčení šroubem objevují střídavě světlé a tmavé kroužky.



Obrázek 2: Schéma Fabryho–Perotova interferometru [1]

Při osvětlení interferometru sodíkovou výbojkou vyzařující na dvou blízkých vlnových délkách (sodíkový dublet) se na obrazovce nacházejí dvě sady interferenčních kroužků, které se v závislosti na interferenčním řádu postupně přibližují, splývají a znovu oddalují. Splnutí nastává, pokud se maxima m -tého řádu jedné vlnové délky nacházejí na stejném místě jako maxima $(m - 1)$ -ho řádu druhé vlnové délky, tedy pokud pro dráhový rozdíl Δ platí [1]

$$\Delta = m\lambda_1 = (m - 1)\lambda_2, \quad (3)$$

kde $\lambda_2 > \lambda_1$ jsou vlnové délky sodíkového dubletu.

Splnutí nastane při libovolném celočíselném násobku této vzdálenosti Δ , podle [1] lze potom pro Δ psát (upraveno podle [1])

$$\Delta = \frac{\lambda_{\text{Na}}^2}{\Delta\lambda_{\text{Na}}}, \quad (4)$$

kde $\Delta\lambda_{\text{Na}} = \lambda_2 - \lambda_1$ je vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu a $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$ [2] je jejich střední vlnová délka.

Pokud označím Δl jako změnu vzdálenosti mezi zrcadly, při které dojde ke k -tému následnému splnutí (k budu nazývat řád splnutí), bude mezi Δl a k platit vztah (upraveno podle [1])

$$\Delta l = \frac{\Delta}{2} k. \quad (5)$$

2.3 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Otočný šroub u Michelsonova interferometru:

Šroubem byla nastavována pozice zrcadla, a tím i délka jedné větve interferometru, tedy dráhový rozdíl obou paprsků. Nejistotu určení vzdálenosti odhaduji jako velikost nejmenšího dílku stupnice šroubu, tedy 0.01 mm.

2. Otočný šroub u Fabryho – Perotova interferometru:

Šroubem byla nastavována vzdálenost mezi dvěma zrcadly F.–P. interferometru, a tím i dráhový rozdíl jednotlivých paprsků. Nejistotu vzdálenosti odhaduji opět jako velikost nejmenšího dílku, tedy 0.01 mm.

↓
nejmenší dílek
byl 0,1 mm

3 Výsledky měření

3.1 Kalibrace pákového převodu

Nejprve bylo nutné stanovit převodní poměr mezi stupnicí na otočném šroubu a skutečnou změnou polohy zrcadla Z_1 . Použita byla rtuťová výbojka se známou vlnovou délkou $\lambda_{Hg} = 546.074 \text{ nm}$ [3]. Měření začínalo v pozici $y = 15 \text{ mm}$, další pozice byla zaznamenána po průchodu 50 interferenčních proužků. Takto bylo provedeno 10 měření, důležitý byl vždy rozdíl aktuální pozice od té základní. Nejistota tohoto rozdílu byla určena jako [4]

$$\sigma_{\Delta y} = \sqrt{2}\sigma_y, \quad (6)$$

kde σ_y je nejistota hodnoty otočení šroubu, tedy 0.01 mm .

Pro větší přesnost (viz Diskuzi) byla kalibrace ještě jednou opakována. Naměřené hodnoty otočení šroubu shrnuje tabulka 1.

Pro obě kalibrace byla datovými body měřené závislosti Δy na řádu maxima k proložena přímka procházející počátkem, tedy tvaru $\Delta y = a \cdot k$. Lineární regresí pomocí funkce `curve_fit` z knihovny `scipy.optimize` byl určen koeficient a . Z něj byl pak z rovnic (1) a (2) stanoven převodní poměr p jako

$$p = \frac{\lambda_{Hg}}{2a} \quad (7)$$

a jeho nejistota byla vypočtena podle vztahu

$$\sigma_p = p \frac{\sigma_a}{a}, \quad (8)$$

přičemž nejistotu vlnové délky λ_{Hg} považují za zanedbatelnou.

Výsledné hodnoty pákového převodu pro obě kalibrace jsou uvedeny v tabulce 2. Pro účely dalšího zpracování byl použit průměr převodů z obou kalibrací, jeho nejistota byla vypočtena jako

$$\sigma_{\bar{p}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sigma_p. \quad (9)$$

Tabulka 1: Kalibrace pákového převodu

	Kalibrace 1		Kalibrace 2	
k	$y \text{ (mm)}$	$\Delta y \text{ (mm)}$	$y \text{ (mm)}$	$\Delta y \text{ (mm)}$
0	15.00(1)	0.000(14)	15.00(1)	0.000(14)
50	15.07(1)	0.070(14)	15.07(1)	0.070(14)
100	15.14(1)	0.140(14)	15.14(1)	0.140(14)
150	15.21(1)	0.210(14)	15.21(1)	0.210(14)
200	15.28(1)	0.280(14)	15.28(1)	0.280(14)
250	15.35(1)	0.350(14)	15.35(1)	0.350(14)
300	15.41(1)	0.410(14)	15.42(1)	0.420(14)
350	15.48(1)	0.480(14)	15.49(1)	0.490(14)
400	15.55(1)	0.550(14)	15.55(1)	0.550(14)
450	15.62(1)	0.620(14)	15.62(1)	0.620(14)
500	15.69(1)	0.690(14)	15.70(1)	0.700(14)

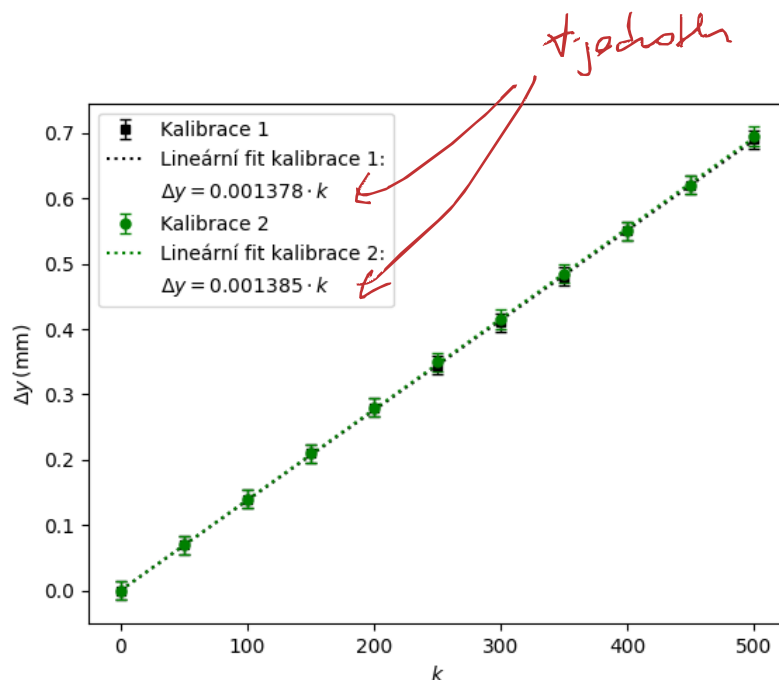
$? \Delta y \Delta k ?$

Tabulka 2: Zjištěné pákové převody pro obě kalibrace

kalibrace	$a \text{ (mm)}$	p
1	0.001378(14)	0.198(2)
2	0.001385(14)	0.197(2)
průměr	0.001382(10)	0.1976(15)

3.2 Vlnová délka He–Ne laseru

Postup z předchozího úkolu byl použit i pro měření vlnové délky He–Ne laseru. Pozice šroubu byla zaznamenána vždy po průchodu 50 interferenčních proužků. Naměřené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 3 a vykresleny v grafu 2.



Graf 1: Kalibrace pákového převodu Michelsonova interferometru - závislost otočení šroubu na řádu interferenčního maxima.

Datové body byly proloženy přímkou ve tvaru $\Delta y = b \cdot k$. Koeficient b byl metodou nejmenších čtverců určen jako $b = (0.001\,626 \pm 0.000\,014)$ mm. Z koeficientu b byla z rovnic (1) a (2) určena vlnová délka λ_{HeNe} , a to jako $\lambda_{\text{HeNe}} = 643(7)$ nm. Její nejistota byla vypočtena podle [4] jako

$$\sigma_{\lambda_{\text{HeNe}}} = \lambda_{\text{HeNe}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2}. \quad (10)$$

Tabulka 3: Otočení šroubu Michelsonova interferometru při použití He–Ne laseru

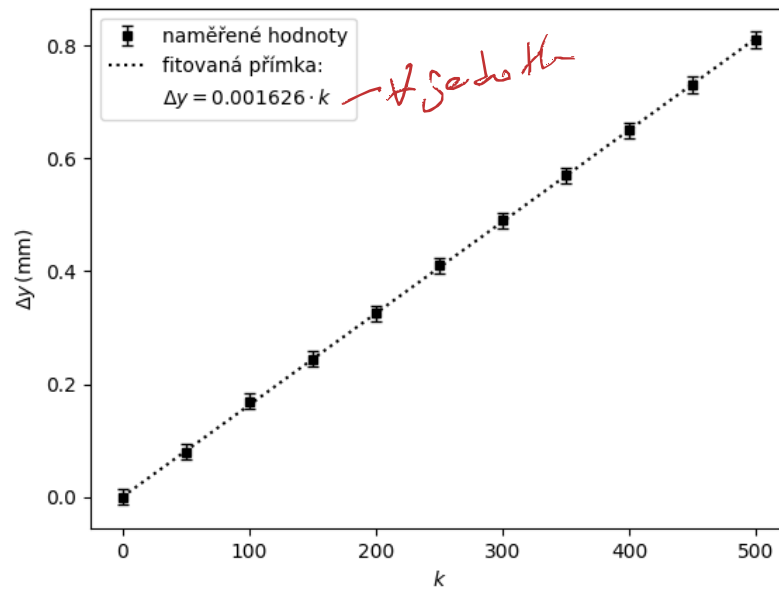
k	y (mm)	Δy (mm)
0	15.00(1)	0.000(14)
50	15.08(1)	0.080(14)
100	15.17(1)	0.170(14)
150	15.25(1)	0.250(14)
200	15.33(1)	0.330(14)
250	15.41(1)	0.410(14)
300	15.49(1)	0.490(14)
350	15.57(1)	0.570(14)
400	15.65(1)	0.650(14)
450	15.73(1)	0.730(14)
500	15.81(1)	0.810(14)

2 a co Δk ?

3.3 Vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu

Při měření s Fabryho – Perotovým interferometrem již nebylo třeba kalibrovat převodní poměr, neboť otočení šroubu přímo odpovídalo změně vzdálenosti mezi zrcadly. Měření bylo zahájeno v pozici, kdy maxima od obou spektrálních čar sodíku splývala, a skončilo po pátém následném splnutí. Pozice šroubu byla zaznamenávána jednak v okamžiku splnutí (celočíslný řád splnutí), jednak v okamžiku, kdy se maxima jedné čáry nacházela přímo mezi maximy druhé čáry (neceločíslný řád splynutí). Naměřené pozice šroubu a odpovídající řády jsou uvedeny v tabulce 4.

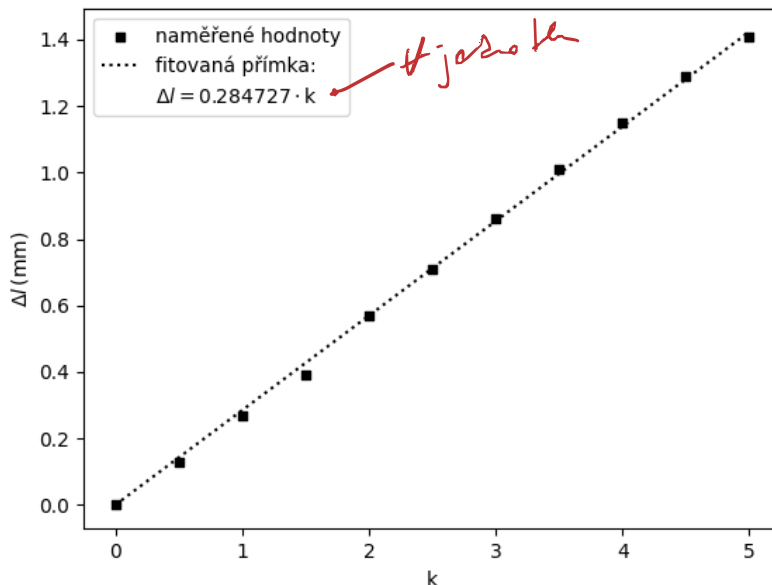
Naměřená závislost posuvu zrcadla na řádu splnutí byla proložena přímkou ve tvaru $\Delta l = c \cdot k$ a data i lineární fit jsou zobrazeny v grafu 3.



Graf 2: Závislost otočení šroubu Michelsonova interferometru na řádu interferenčního maxima pro He–Ne laser.

Tabulka 4: Otočení šroubu Fabryho – Perotova interferometru při měření vzdálenosti spektrálních čar sodíkového dubletu

k	l (mm)	Δl (mm)
0.0	3.79(1)	0.000(14)
0.5	3.92(1)	0.130(14)
1.0	4.06(1)	0.270(14)
1.5	4.18(1)	0.390(14)
2.0	4.36(1)	0.570(14)
2.5	4.50(1)	0.710(14)
3.0	4.65(1)	0.860(14)
3.5	4.80(1)	1.010(14)
4.0	4.94(1)	1.150(14)
4.5	5.08(1)	1.290(14)
5.0	5.20(1)	1.410(14)



Graf 3: Závislost posuvu zrcadla Fabryho – Perotova interferometru na řádu splynutí. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Koeficient c byl určen metodou nejmenších čtverců jako $c = 0.2847(14)$ mm. Podle rovnice (5) a (4) je posuv zrcadla přímo úměrný řádu splynutí s koeficientem úměrnosti $\frac{\lambda_{\text{Na}}^2}{2\Delta\lambda_{\text{Na}}}$. Odtud byla vypočtena vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu jako $\Delta\lambda_{\text{Na}} = 0.610(3)$ nm, přičemž její nejistota je dána vztahem

$$\sigma_{\Delta\lambda_{\text{Na}}} = \Delta\lambda_{\text{Na}} \frac{\sigma_c}{c}, \quad (11)$$

neboť nejistotu vlnové délky λ_{Na} považují za zanedbatelnou.

4 Diskuze

Při měření s Michelsonovým interferometrem nebyla použita kompenzační destička B z obrázku 1, neboť nebylo důležité dosáhnout přesně stejné optické dráhy pro oba paprsky, ale stačila znalost změny dráhového rozdílu, tedy změny polohy zrcadla Z_1 .

Kalibrací pomocí rtuťové výbojky byl pákový převod Michelsonova interferometru stanoven jako $p = 0.1976(15)$ s relativní nejistotou 0.8 %. Interferenční proužky byly dobře viditelné a předpokládám, že během jejich odečítání nedošlo k hrubé chybě přepočítání řádu maxima. Nejistota převodního poměru tak byla daná jen nejistotou stupnice otočného šroubu a statistickou nejistotou lineární regrese. Z grafu 1 je patrné, že fitovaná přímka popisuje měřená data velmi dobře, díky čemuž byl převodní poměr stanoven s poměrně vysokou přesností.

Vlnová délka He–Ne laseru byla pomocí Michelsonova interferometru určena jako $\lambda_{\text{HeNe}} = 643(7)$ nm s relativní nejistotou 1 %, která je daná nejistotou převodního poměru a nejistotou koeficientu úměrnosti z lineární regrese. Kvůli velmi vysoké koherenci světla laseru docházelo k interakci světla na nedokonalě hladkých prvcích interferometru, což se projevilo nepravidelnými granulacemi a tmavými křivkami na interferenčním obrazci, které ztěžovaly odečítání řádu maxim. Hrot sloužící k přesné identifikaci kontrétního interferenčního proužku nebyl při použití He–Ne laseru viditelný, proto bylo nutné odečítat proužky vůči okraji zorného pole dalekohledu. Mohlo tak snadněji dojít k chybě přepočítání než v případě použití rtuťové výbojky. Z grafu 2 je však zřejmé, že žádný datový bod neleží výrazně nad nebo pod fitovanou přímkou, což naznačuje, že k výrazné hrubé chybě při odečítání řádu maxima nedošlo. Naměřená vlnová délka se s tabulkovou hodnotou $\lambda_{\text{HeNe, tab}} = 632.8$ nm [5] shoduje až v rámci 2 standardních nejistot. Z toho důvodu byla během experimentu provedena ještě druhá kalibrace pákového převodu, aby byla vyloučena hrubá chyba během první kalibrace. Obě kalibrace však vycházejí velmi podobně, přímky v grafu 1 jsou téměř totožné. Z toho usuzuji, že experiment byl ovlivněn systematickou chybou, nebo byla nejistota měření podhodnocena. Projevit se mohla nelinearita pákového převodu pro větší řád maxima (větší posuv zrcadla), i když to není z grafů 1 a 2 patrné.

Při měření s Fabryho – Perotovým interferometrem bylo sledováno přibližování a oddalování obou sad interferenčních proužků sodíkového dubletu, přičemž významný byl okamžik splynutí obou sad maxim. Jelikož

však světlé kroužky byly poměrně široké, nebylo vždy jednoduché určit přesný okamžik splnutí. Z toho důvodu byla zaznamenávána i pozice šroubu, kdy byla maxima jedné čáry přímo mezi maximy druhé čáry, což se dalo určit poměrně přesněji. Z grafu 3 je vidět, že některé datové body se nacházejí mírně nad nebo pod fitovanou přímkou, tedy pozice šroubu (a tedy změna vzdálenosti zrcadel) nebyla vždy určena správně. Dále mohlo být měření ovlivněno, pokud by zrcadla Fabryho – Perotova interferometru nebyla přesně planoparalelní. Vzhledem k tomu, že naměřená vzdálenost spektrálních čar $\Delta\lambda_{\text{Na}} = 0.610(3) \text{ nm}$ (s relativní nejistotou 0.5 %) se s bulkovou hodnotou $\Delta\lambda_{\text{Na, tab}} = 0.6 \text{ nm}$ [2] shoduje, předpokládám, že měření nebylo ovlivněno systematickými chybami.

bulková hodnota by byla lepší z hlediska

5 Závěr

Pákový převod Michelsonova interferometru byl kalibrací pomocí rtuťové výbojky stanoven jako $p = 0.1976(15)$.

Vlnová délka He–Ne laseru byla změřena využitím Michelsonova interferometru jako $\lambda_{\text{HeNe}} = 643(7) \text{ nm}$.

Vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu byla pomocí Fabryho – Perotova interferometru určena jako $\Delta\lambda_{\text{Na}} = 0.610(3) \text{ nm}$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Měření vlnových délek světla interferometry - pokyny k měření* [online]. [cit. 17. března 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_308.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Mřížkový spektrometr* [online]. [cit. 17. března 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_303.pdf
- [3] NIST: *NIST Basic Atomic Spectroscopic Data - Strong Lines of Mercury* [online]. [cit. 17. března 2026], dostupné z <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable2.htm>
- [4] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [5] Wikipedia contributors. (2025, November 18). Helium–neon laser. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. [online] [cit. 17. března 2026], dostupné z https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Helium%E2%80%93neon_laser&oldid=1322824837

David Konec

úloha 8

10.3.2026

#1

18

Gu

Sheet1

kalibrace k	sigma y (mm) y (mm)	0.005 delta y (mm)
0	15	0
50	15.07	0.07
100	15.14	0.14
150	15.21	0.21
200	15.28	0.28
250	15.345	0.345
300	15.41	0.41
350	15.48	0.48
400	15.55	0.55
450	15.62	0.62
500	15.69	0.69

$$\Delta y = 0.0013779 \cdot k$$

$$p = \lambda / (2 \cdot A)$$

$$\lambda \text{ (nm)} = 546.075$$

$$A \text{ (mm)} = 0.0013779$$

$$p = 0.1981548008$$

$$5.0465595385$$

He-Ne laser k	y (mm)	delta y (mm)
0	15	0
50	15.08	0.08
100	15.17	0.17
150	15.245	0.245
200	15.325	0.325
250	15.41	0.41
300	15.49	0.49
350	15.57	0.57
400	15.65	0.65
450	15.73	0.73
500	15.81	0.81

$$\Delta y = 0.0016262 \cdot k$$

$$B \text{ (mm)} = 0.0016262$$

$$\lambda \text{ HeNe } 644.47867407$$

$$\lambda \text{ tab } 632.8 \text{ nm}$$



Kalibrace 2

k	y (mm)	delta y (mm)
0	15	0
50	15.07	0.07
100	15.14	0.14
150	15.21	0.21
200	15.28	0.28
250	15.35	0.35
300	15.415	0.415
350	15.485	0.485
400	15.55	0.55
450	15.62	0.62
500	15.695	0.695

Fabry-Perot sodíkový dublet

k (splnutí)	y (mm)	delta y (mm)
0	3.79	0
0.5	3.92	0.13
1	4.06	0.27
1.5	4.18	0.39
2	4.36	0.57
2.5	4.5	0.71
3	4.65	0.86
3.5	4.8	1.01
4	4.94	1.15
4.5	5.08	1.29
5	5.2	1.41

$$C \text{ (mm)} = 0.0013852$$

$$p2 = 0.1971105256$$

$$\text{He-Ne } 2 = 641.08227332$$

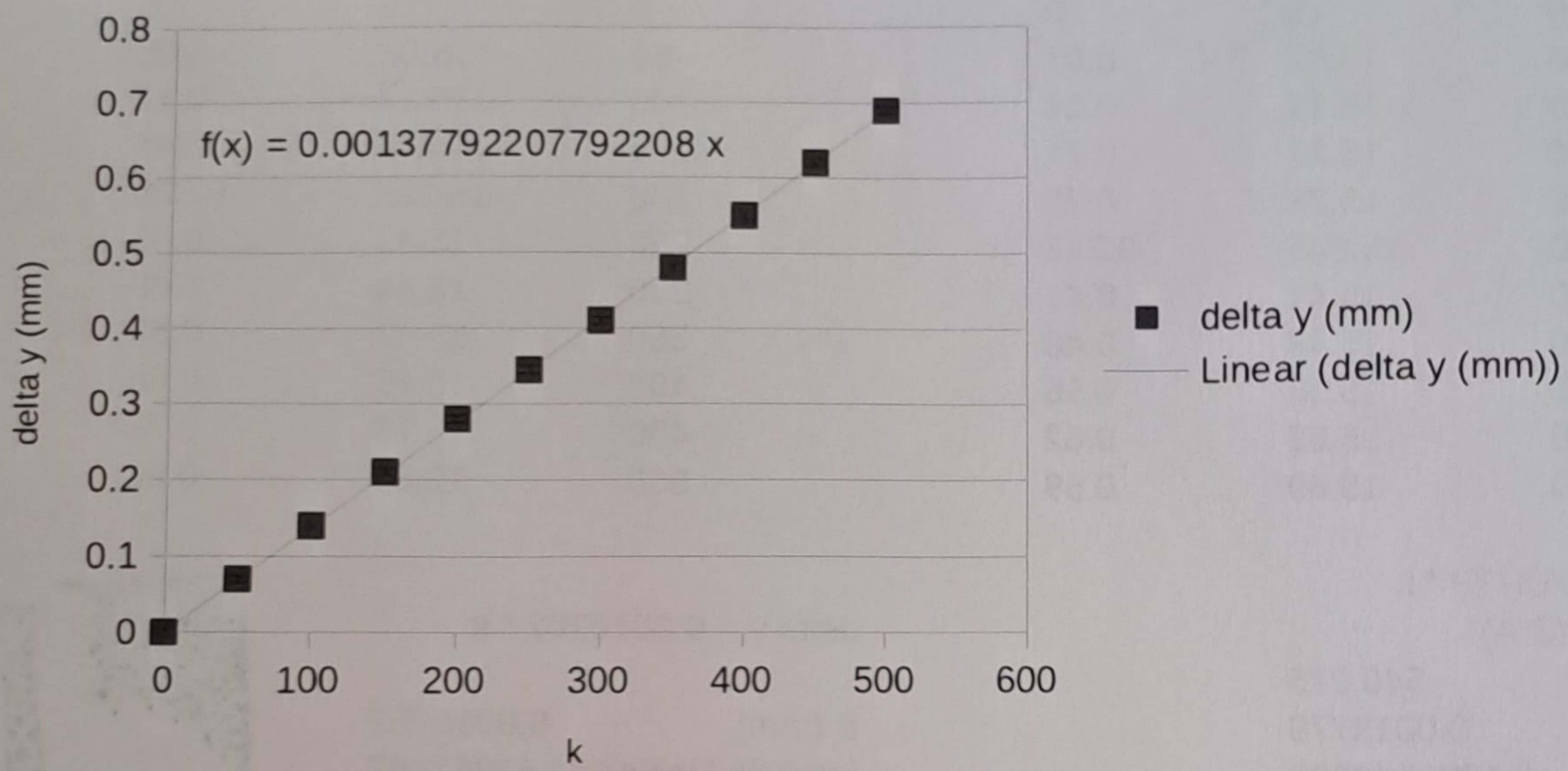
$$\lambda \text{ Na } = 589.3$$

$$D \text{ (mm)} = 0.28472$$

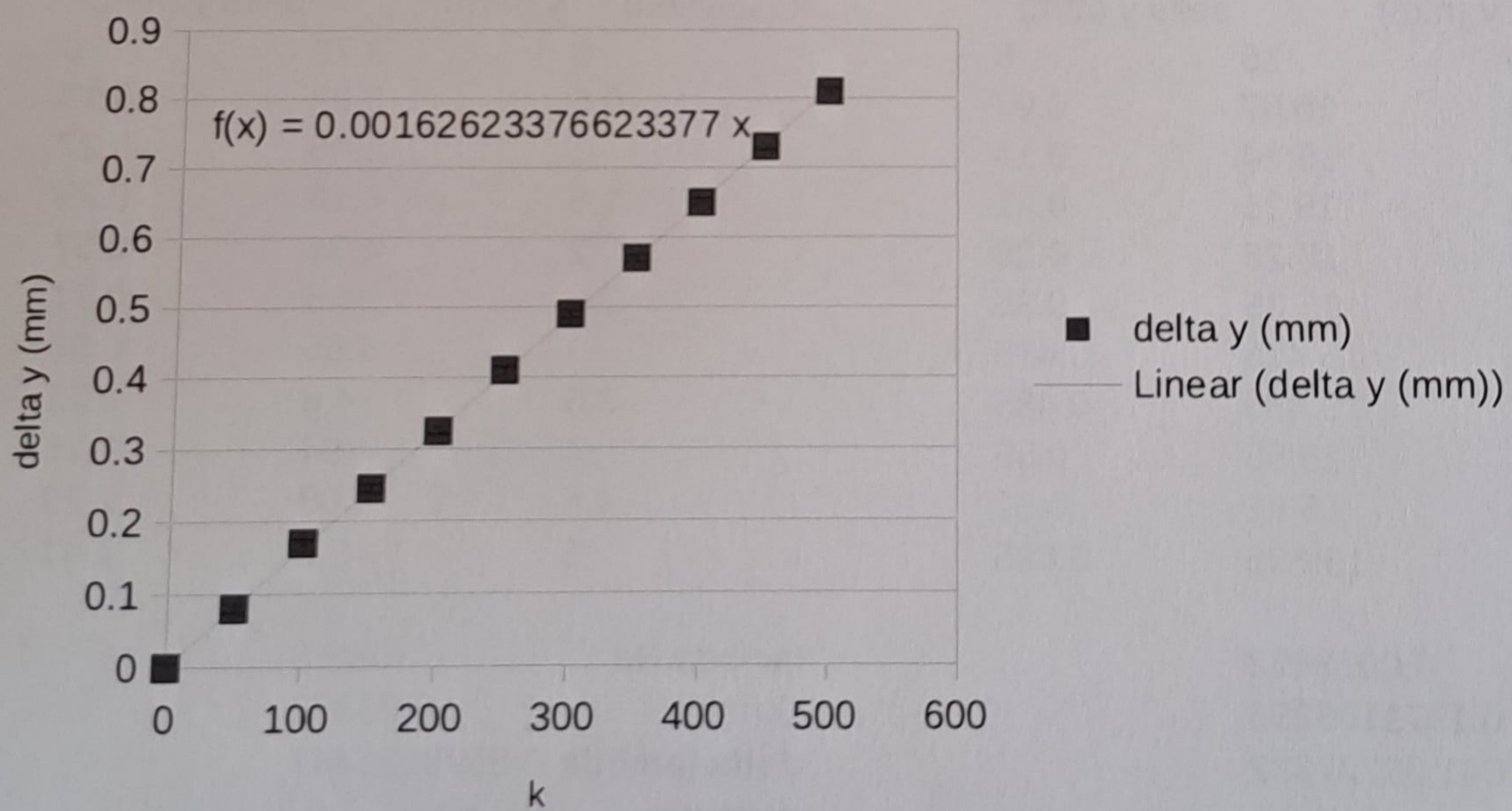
$$\Delta \lambda = 0.6098526447$$

$$\Delta \lambda \text{ tab } = 0.6 \text{ nm}$$

Kalibrace

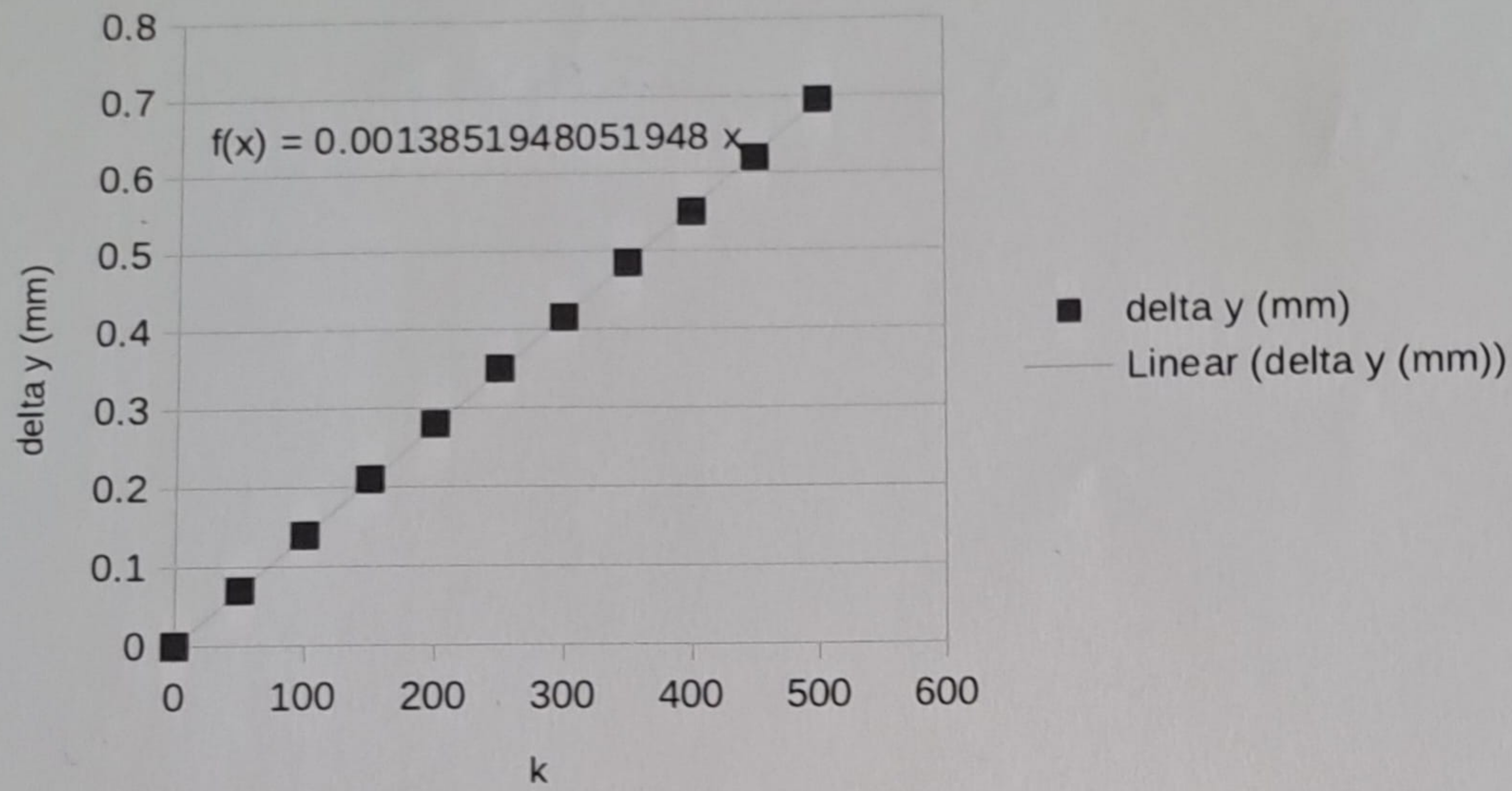


Michelson He-Ne laser



Sheet1

Kalibrace 2



Fabry-Perot Na dublet

